

Nom :

Prénom :

Devoir surveillé IV

Le sujet est à rendre avec la copie, la partie ensemble de nombre et distance est à faire directement sur la feuille et la partie problème sur une copie double.

Ensemble de nombre et distance

1) Compléter le nom des ensembles suivants et rappeler les définitions des ensembles suivants ou le symbole correspondant à cet ensemble :

l'ensemble des entiers

$\mathbb{N} =$

l'ensemble des entiers

$\mathbb{Z} =$

l'ensemble des nombres

$\{\frac{a}{10^n}/a \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\} =$

l'ensemble des nombres

$\{\frac{a}{b}/a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*\} =$

2) Donner un élément qui appartient à $\mathbb{Z}$ et qui n'appartient pas à $\mathbb{N}$.

3) Donner un élément qui appartient à $\mathbb{R}$ et qui n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.

4) Pour chaque cas, compléter la phrase puis tracer une représentation de la droite des réels et représenter chaque intervalle sur celle-ci.

Si $2 \leq x \leq 6$ cela équivaut à dire que x appartient à l'intervalle

Si $-2 \leq x < 3$ alors cela équivaut à dire que x appartient à l'intervalle

Si $4 \geq x > 3$ alors cela équivaut à dire que x appartient à l'intervalle

Si $x \geq 3$ alors cela équivaut à dire que x appartient à l'intervalle

5) Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$ alors $|x| \leq r$ équivaut à l'inégalité $... \leq x \leq ...$

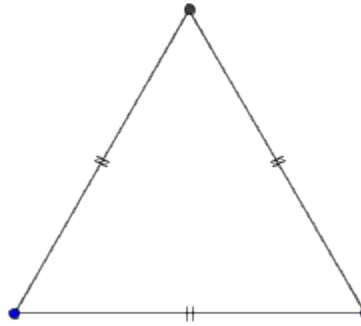
Si $|x - 5| \leq 7$ alors cela équivaut à dire que x est à une distance de 5 ou égale à 7, on peut dire que x appartient à l'intervalle

(BONUS 1 point) Si $|x - 1| > 2$, on peut dire que x appartient à l'intervalle

Problème

Rappel de géométrie

Soit un triangle équilatéral T de coté $x \in \mathbb{R}_+^*$, pour le moment, l'objectif est de calculer l'aire d'un triangle équilatéral à partir de la longueur d'un de ces cotés.



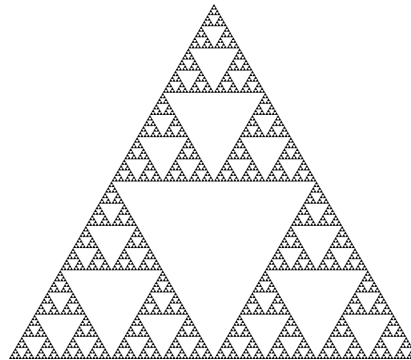
On rappelle que la hauteur d'un triangle équilatéral est aussi la médiane. On obtient ainsi la figure suivante.

6) Déterminer A_T , l'aire de T en fonction de x .

On posera maintenant $A_T = \frac{\sqrt{3} \times x^2}{4}$.

Triangle de Sierpiński

Le triangle de Sierpiński, est une fractale, du nom de Waclaw Sierpiński.



Il peut s'obtenir à partir d'un triangle équilatéral « plein », par une infinité de répétitions consistant à diviser par deux la taille du triangle puis à les accoler en trois exemplaires par leurs sommets pour former un nouveau triangle. À chaque répétition le triangle est donc de même taille, mais « de moins en moins plein ».



Soit ici un triangle équilatéral de coté $x \in \mathbb{R}_+^*$

On note A_{T_1} l'aire d'un seul triangle plein formés lors de la première itération. (*voir ci-dessus*)

7) Déterminer A_T en fonction de A_{T_1} .

8) En déduire alors A_{T_1} en fonction de x .

9) Déterminer le nombre de triangle plein en fonction du nombre d'itération noté n .

10) Déterminer la bonne longueur de x pour que l'aire des triangles plein de la première itération soit égale à 1.